PROMPT À COPIER-COLLER — ARROWFALL

> Copie tout le contenu de ce document et colle-le dans un nouveau chat de l'IA sélectionnée. Le prompt est auto-suffisant : l'IA n'a besoin d'aucun autre contexte.

Tu es un développeur front-end senior expert en jeux web (game feel, animations, architectures React à machine à états). Ta mission : développer **ARROWFALL**, un jeu de combat tour par tour stratégique avec mécanique de réflexes (QTE), complet, poli, déployable sur Vercel. Tu dois produire un projet **intégralement fonctionnel** : chaque fichier complet, sans placeholder, sans pseudo-code, sans « ... ».

0. RÈGLES DE LIVRAISON (CRITIQUES)

1. Livre le projet **fichier par fichier**, chacun précédé de son chemin complet (ex. `src/components/battle/HealthBar.tsx`).
2. Chaque fichier doit être **complet et compilable** en TypeScript strict. Interdiction absolue de tronquer avec des commentaires du type « // reste du code ici ».
3. Si tu atteins ta limite de longueur : arrête-toi proprement après un fichier complet, puis écris exactement « **SUITE (phase X)** » avec la liste des fichiers restants, pour que l'utilisateur réponde « continue ». Reprends ensuite là où tu t'es arrêté, sans rien regénérer.
4. Suis le **plan de livraison en phases** de la section 18 : une phase = un lot de fichiers finis et testables. À la fin de chaque phase, écris un mini récapitulatif de ce qui est jouable. 5 Aucune dépendance payante, aucun fichier binaire (image/audio) externe : tout est généré en code (SVG, Canvas, Web Audio).
5. Vérifie la cohérence des types entre fichiers au fur et à mesure (mêmes noms d'interfaces partout).

1. STACK TECHNIQUE (IMPÉRATIF)

- **Next.js 14+ (App Router) + TypeScript strict** — déploiement 100 % statique sur Vercel, aucun backend.
- **React + Zustand** pour l'état de jeu ; le combat est piloté par une **machine à états explicite** (implémente-la à la main, claire et commentée).
- **Canvas 2D** pour la scène de combat (personnages, particules, effets) ; **SVG inline + animations CSS** pour les personnages et l'UI (style vector/anime stylisé).
- **Tailwind CSS + Framer Motion** pour l'interface (menus, cartes, écrans).
- **Web Audio API** pour la musique et les SFX 100 % procéduraux (voir section 14).
- **i18n FR/EN** maison : deux fichiers de traduction + contexte React + sélecteur de langue.
- **localStorage** pour la sauvegarde (progression, decks, options, records).
- Zéro package au-delà de : `next`, `react`, `zustand`, `framer-motion`, `tailwindcss`, `typescript`, `peerjs` (uniquement pour le PvP en ligne, phase bonus).

2. VUE D'ENSEMBLE

Pitch : deux duelist s'affrontent en 1v1 dans une arène néon. Chaque tour, l'attaquant choisit une action, le défenseur réagit à l'aveugle, puis les deux s'affrontent en **duel de réflexes** (séquences de flèches) qui décide de l'efficacité réelle des actions. Combinaison de stratégie (deck-building, gestion d'énergie/mana, mind-games) et de skill (QTE).

Direction artistique : vector/anime stylisé, fond sombre bleu-nuit, décors néon en parallaxe, chaque personnage a sa couleur d'accent et son aura. Typographie moderne condensée pour les titres. Les effets (statuts, dégâts, soins, boucliers) ont chacun **une couleur + une icône SVG + un effet visuel Canvas** clairement identifiables. Objectif : « lisse et impressionnant », impression de combat, d'action et d'impact à chaque frappe.

Nom du jeu : ARROWFALL (les « arrows » = flèches directionnelles du système de réflexes).

3. BOUCLE DE JEU DE BASE

Un match oppose deux combattants. Un **tour complet** = chaque combattant joue une fois en attaque. Déroulé d'une **moitié de tour** (joueur A attaquant, B défenseur) :

1. **Début de tour de A** : A pioche 1 carte (main max 7, 5 cartes en main au début du match), régénère +4 énergie ET +4 mana (plafonnés à 10), les effets de fin de tour (brûlure, poison, régén...) tiquent.
2. **Phase d'action de A (attaque)** : A choisit son attaque (voir section 6) — l'UI affiche cartes en main, compétences, attaque classique, super/ultime.
3. **Phase de réaction de B (défense)** : B voit **uniquement** le portrait de A en « pose d'attaque » (pas l'action choisie) et choisit sa défense (section 7). C'est le cœur du mind-game : deviner mêlée ou distance, gros coup ou petit coup.
4. **Duel de réflexes** : QTE de A (puissance de l'attaque), puis QTE de B (efficacité de la défense) —voir section 5.
5. **Résolution animée** : la scène Canvas joue l'attaque, la défense, les impacts, les chiffres flottants, les statuts appliqués (le tout 2 à 4 secondes, punchy, avec hit-stop et screen-shake).
6. **Fin de moitié de tour** : vérification de mort, puis inversion des rôles (B devient attaquant).

Premier joueur : aléatoire en PvP, joueur en campagne/survie. Victoire : HP adverse à 0, ou timeout (20 tours complets → le plus haut % de HP gagne ; égalité = mort subite, tous les HP à 20).

4. RESSOURCES

- **HP** : 100 par défaut (certains personnages 90 ou 110, voir section 10).
- **Énergie (jaune)** : max 10, +4/tour. Paie les attaques/défenses **corps à corps**.
- **Mana (bleu)** : max 10, +4/tour. Paie les attaques/défenses **distance** et la plupart des utilitaires.
- **Jauge de Super (violet)** : 0→100. Gains : +8 par attaque subie, +5 par attaque infligée, +5 par QTE réussi (Perfect), +15 par QTE Perfect. À 100 : le joueur peut **activer le mode Super** pendant sa phase d'action.
- **Mode Super** : dure 3 moitiés de tour. Effets : aura animée autour du personnage, +20 % de dégâts infligés, déblocage de la **compétence Ultime** (une seule utilisation, n'importe quand pendant les 3 tours), les QTE de l'ultime rapportent le double de jauge... non — l'ultime ne rapporte rien (il consomme le mode). L'activation consomme toute la jauge.
- **Cartes** : main de départ 5 cartes, pioche 1 au début de chaque moitié de tour attaque, max 7 en main (au-delà : la carte piochée est brûlée avec un effet visuel). Deck épuisé : remélange les cartes défaussées (la défausse est une pile visible et comptée dans l'UI).

5. SYSTÈME DE RÉFLEXES (QTE) — LE CŒUR DU SKILL

Chaque attaque et chaque défense déclenche une **séquence de flèches directionnelles** (↑↓←→) à réussir en un temps limité :

- **Longueur de séquence** = puissance de l'action : attaque classique = 3 flèches ; carte/capacité faible = 4 ; puissante = 5 ; ultime = 7. Défense classique = 3 ; défense carte = 4-5.

- **Temps total** dépend de la puissance : 3 flèches = 2,0 s ; 4 = 1,9 s ; 5 = 1,8 s ; 7 = 2,2 s (l'ultime laisse plus de temps mais enchaîne plus vite entre les inputs). Temps par input = temps total / longueur.
- **Rendu** : les flèches apparaissent une par une au centre (grandes, couleur du joueur), avec un anneau de temps qui se vide. Un input correct fait « pop » la flèche (particules + son), un mauvais input clignote rouge et la séquence continue (on ne peut pas rater définitivement mi-séquence : on calcule la précision à la fin).
- **Précision** : chaque input est mesuré. `Perfect` (bon input du premier coup) ; `Good` (bon input après un ou deux mauvais essais sur cette flèche) ; `Miss` (flèche expirée ou 3+ erreurs).
- **Modulation des dégâts** : `Multiplicateur = 0,6 + 0,4 × (Perfect + 0,5 × Good) / total`. 100 % Perfect → ×1,0 + l'action gagne un petit bonus (+10 % dégâts ou +10 % blocage) et la jauge de Super +5. Beaucoup de Miss → jusqu'à ×0,6.
- **Effets de statut** : certaines actions n'appliquent leur statut (Étourdi, Gel…) **que si le QTE est majoritairement Perfect**. C'est indiqué sur la carte par une icône de flèche dorée.
- **Gel** : réduit le temps de QTE de 25 % pour la victime. **Célérité** : +25 % de temps.
- En **PvP local** : les deux joueurs jouent sur le même clavier (ZQSD/flèches pour J1… non : les QTE utilisent les flèches pour les DEUX joueurs, séquentiellement — attaquant puis défenseur — donc pas de conflit).
- **Accessibilité** : option « Mode zen » (QTE sans chrono, multiplicateur fixé à 0,85) dans les paramètres.

6. PHASE D'ATTAQUE — OPTIONS DISPONIBLES

1. **Attaque classique (toujours dispo, sans coût)** : « Frappe rapide » mêlée — 8 dégâts, **imparable** (aucune défense ne la réduit, seul le QTE la module), QTE de 3 flèches.
2. **Jouer une carte de sa main** : coûts énergie/mana propres, effets détaillés (section 9). Une seule carte par action.
3. **Compétence de base du personnage** (attaque) : 1 par perso, coût modéré, effet signature (section 10). Une compétence a un cooldown de 2 moitiés de tour (indiqué dans l'UI).
4. **Activer le mode Super** (si jauge 100) : l'action de ce tour se fait avec +20 % de dégâts, et l'ultime devient jouable.
5. **Compétence Ultime** (si mode Super actif) : action dévastatrice propre au personnage, QTE de 7 flèches, consomme le mode Super.

7. PHASE DE DÉFENSE — OPTIONS DISPONIBLES

1. **Défense classique (sans coût)** : « Garde » — réduit les dégâts de 40 %, QTE de 3 flèches qui module la réduction (Perfect → 55 %).
2. **Jouer une carte de défense** : boucliers, renvoi, esquive, riposte (section 9).
3. **Compétence de base du personnage** (défense) : 1 par perso (section 10), cooldown 2 moitiés de tour.
4. **Compétence Ultime défensive** (si mode Super actif) : version défensive de l'ultime (section 10 — chaque ultime a un usage offensif OU défensif précisé).
5. **Ne rien faire** est impossible : la Garde est choisie automatiquement si le timer de sélection (20 s) expire.

Règles de résolution : l'attaque classique est **imparable**. Les autres attaques sont réduites par les défenses selon leur ratio (60-80 %), potentiellement annulées par une esquive, ou renvoyées. Les dégâts traversent d'abord le **Bouclier** (absorption), puis les HP. Les statuts s'appliquent après résolution.

8. STATUTS & EFFETS (TOUJOURS AFFICHÉS : ICÔNE + NOMBRE DE TOURS + TOOLTIP)

Statut	Icône (SVG)	Couleur	Effet
Brûlure 🔥	flamme	orange	3 dégâts fin de tour (n'empile pas, se rafraîchit)
Saignement 🩸	goutte	rouge	2 dégâts à chaque action du porteur (cumulable ×3)
Poison 🟩	fiole	vert	1 dégât, +1 par tour, cumulable
Gel 🟦	flocon	cyan	temps de QTE −25 %
Étourdi 💫	spirale	jaune	saute la prochaine phase d'action (auto-Garde)
Bouclier 🟦	écu	bleu clair	absorbe X dégâts (cumulable)
Régén 🟩	cœur	vert clair	soigne 4 HP fin de tour
Faiblesse ↓	sablier brisé	gris	−20 % de dégâts infligés (2 tours)
Célérité ↑	éclair	blanc	+25 % de temps de QTE
Marque 🎯	cible	violet	+25 % de dégâts subis (2 tours)
Silence 🔇	bouche barrée	violet foncé	impossible de jouer de cartes (1 tour)

Chaque statut appliqué/retiré/tick a son burst de particules et son SFX. Les statuts sur un personnage sont visibles sous sa barre de HP.

9. SYSTÈME DE DECK

Règles : deck d'exactement **20 cartes**, construit après la sélection du personnage et avant le combat. Max **2 copies** d'une même carte (max 1 pour les épiques). Le deck contient des cartes **universelles** + les **cartes signature** du personnage choisi.

Deck universel de base (toutes disponibles dès le début) :

#	Carte	Type	Coût	Effet	QTE	Rareté
1	Frappe éclair	Attaque mêlée	2 É	12 dégâts	4	Commune
2	Frappe lourde	Attaque mêlée	4 É	22 dégâts	5	Commune
3	Percée du berserk	Attaque mêlée	3 É	10 dégâts, +10 si vos HP < 50 %	4	Rare
4	Coup bas	Attaque mêlée	3 É	6 dégâts + Étourdi si Perfect	5	Épique
5	Vengeance	Attaque mêlée	3 É	8 + 100 % des dégâts subis depuis votre dernier tour	4	Épique
6	Marteau sismique	Attaque mêlée	5 É	18 dégâts + retire 2 Énergie adverse	5	Rare
7	Boule de feu	Attaque distance	3 M	14 dégâts + Brûlure	4	Commune
8	Chaîne d'éclairs	Attaque distance	4 M	10 dégâts, ignore le Bouclier	4	Rare
9	Flèche perce-armure	Attaque distance	3 M	12 dégâts, ignore 100 % de la défense adverse (sauf Garde parfaite)	5	Rare
10	Trait de givre	Attaque distance	2 M	8 dégâts + Gel (1 tour)	3	Commune
11	Poison insidieux	Attaque distance	2 M	4 dégâts + Poison 2	3	Commune
12	Parade d'acier	Défense	2 É	bloque 60 %	4	Commune

#	Carte	Type	Coût	Effet	QTE	Rareté
13	Bloc de titan	Défense	4 É	bloque 80 % + Bouclier 5	5	Commune
14	Garde de fer	Défense	2 É	bloque 40 % + riposte 6 si l'attaque est mêlée	4	Commune
15	Danse de l'ombre	Défense	3 É	bloque 30 % + annule tout si Perfect	5	Rare
16	Mur de mana	Défense	3 M	bloque 60 % + régénère 2 Mana	4	Commune
17	Carapace de givre	Défense	2 M	bloque 50 % + Gel à l'attaquant	4	Commune
18	Prisme réfléchissant	Défense	4 M	bloque 50 % + renvoie 30 % des dégâts bloqués	5	Épique
19	Second souffle	Utilitaire	3 M	soigne 12 HP	—	Commune
20	Concentration	Utilitaire	1 M	pioche 2 cartes	—	Commune
21	Coup critique	Buff	2 É	prochaine attaque +50 %	—	Rare
22	Adrénaline	Buff	2 É	+25 jauge de Super	—	Rare
23	Vol d'éther	Utilitaire	3 M	vole 2 Énergie et 2 Mana	—	Épique
24	Préméditation	Utilitaire	2 M	révèle le type (mêlée/distance) de la prochaine action adverse	—	Rare
25	Échange sanglant	Utilitaire	0	−8 HP → +4 É et +4 M	—	Rare
26	Purge	Utilitaire	2 M	retire tous vos statuts négatifs	—	Commune

(É = Énergie, M = Mana. La colonne QTE = nombre de flèches ; « — » = pas de QTE, effet instantané joué pendant votre phase d'action.)

UI du deck-builder : grille de cartes filtrable (type, coût, rareté), compteur 20 cartes, courbe de coûts, préset « deck recommandé » par personnage (défini dans ses data), aperçu au survol avec effet détaillé. Le **deck de base universel** (20 cartes équilibrées) est proposé par défaut.

Design des cartes : cadre selon la rareté (bronze/argent/or), bande de couleur selon le type (rouge attaque, bleu défense, vert utilitaire), coût en haut à gauche dans un glyphe énergie/mana, illustration = composition SVG abstraite par carte (arme, flamme, éclat…), texte d'effet concis + tooltip complet, badge doré si l'effet dépend d'un QTE Perfect.

10. LES 8 PERSONNAGES

Chacun : portrait + sprite vector animé (idle, attaque mêlée, attaque distance, dégâts, défense, ultime, victoire, défaite — animés via CSS keyframes sur des groupes SVG), une **mécanique unique**, une couleur d'accent, 6+ répliques distinctes (attaque, dégâts, victoire, défaite, ultime, taunt) affichées en bulle de dialogue + stockées pour l'i18n EN.

1. **KAËL — Samouraï spectral** (accent rouge) — mêlée/Énergie. HP 100. **Mécanique : Saignement cumulatif** (ses attaques saignent, et chaque application coûte +1 Énergie de moins si la cible saigne déjà).
   - Comp. attaque : *Lame éternelle* (3 É) — 10 dégâts + Saignement. Comp. défense : *Posture du fer* (2 É) — bloque 50 %, riposte 8 dégâts si Perfect. Ultime : *Mille lames* — 6 coups de 5 dégâts + 2 Saignement, uniquement offensif. Signature : *Entaille profonde* (2 É, 8 + Saignement×2), *Iaido* (1 É, annule une attaque mêlée si Perfect), *Éveil du Dragon* (buff, +30 jauge).
2. **LYRA — Pyromancienne** (orange) — distance/Mana. HP 95. **Mécanique : Combustion** (chaque brûlure rafraîchie inflige +2 dégâts au tick suivant, cumulé jusqu'à ×3).
   - Comp. attaque : *Trait enflammé* (2 M) — 10 dégâts + Brûlure. Comp. défense : *Mur de flammes* (3 M) — bloque 55 %, Brûlure à l'attaquant si mêlée. Ultime : *Comète d'éther* — 30 dégâts + Brûlure majorée + Faiblesse. Signature : *Souffle ardent* (1 M, transforme votre Brûlure active en dégâts directs), *Volatile* (3 M, 12 dégâts, +8 si la cible brûle), *Surchauffe* (buff, +25 jauge + prochaine carte distance −1 M).

3. **VÖRN — Colosse runique** (gris-bleu) — mêlée/Énergie. HP 120. **Mécanique : Runes de garde** (gagne un Bouclier 4 à chaque fois qu'il encaisse des dégâts ≥ 10).
   - Comp. attaque : *Fracasse-runique* (4 É) — 16 dégâts + retire 1 statut positif adverse. Comp. défense : *Peau de pierre* (3 É) — bloque 70 % + Bouclier 8 si Perfect. Ultime : *Barrage runique* — offensif ET défensif : 20 dégâts à l'adversaire ET vous gagnez Bouclier 20. Signature : *Provocation* (défense, bloque 50 % + l'attaque adverse suivante coûte +1), *Écrasement* (5 É, 20 dégâts, brise 50 % du bouclier adverse), *Cœur de granite* (buff, +Bouclier 10).
4. **SYLPHE — Voleuse de vents** (vert menthe) — hybride É/M. HP 90. **Mécanique : Vol de ressources** (vole 1 Énergie à chaque attaque réussie, 1 Mana sur les défenses réussies).
   - Comp. attaque : *Lames jumelles* (2 É) — 2×6 dégâts, vole 1 Énergie par coup réussi. Comp. défense : *Danse du vent* (2 É) — bloque 40 % + esquive totale si Perfect. Ultime : *Tempête filante* — 5×4 dégâts, vole 2 É et 2 M, +Célérité 2 tours. Signature : *Botte secrète* (1 É, 6 dégâts + vole 2 Énergie si Perfect), *Brise d'éther* (2 M, bloque 45 % + vole 2 Mana), *Pas de l'ombre* (buff, votre prochaine QTE n'a que des Perfects requis — jauge +30).
5. **MORDRAK — Nécromancien** (violet) — distance/Mana. HP 100. **Mécanique : Moisson** (récupère en HP 25 % des dégâts de poison/saignement infligés).
   - Comp. attaque : *Trait d'âme* (2 M) — 9 dégâts + soigne 3. Comp. défense : *Voile d'os* (3 M) — bloque 55 % + convertit 3 dégâts bloqués en Mana. Ultime : *Fauche des âmes* — 24 dégâts + Poison 3 + soigne 12. Signature : *Siphon* (2 M, applique Poison 2 + soigne 4), *Pacte sombre* (0, −10 HP → +5 M), *Ossements* (défense 2 M, bloque 45 % + riposte Poison 1).
6. **AÏKO — Moine du lotus** (rose) — mêlée/Énergie. HP 105. **Mécanique : Fluidité* — chaque Perfect consécutif (attaque ET défense, compteur visible) lui donne +2 Énergie au prochain tour (max +6).
   - Comp. attaque : *Paume vibrante* (2 É) — 11 dégâts, +3 si votre dernier QTE était Perfect. Comp. défense : *Méditation* (1 É) — bloque 45 % + soigne 5 + purge un statut négatif. Ultime : *Lotus ascendant* — défensif ET offensif : bloque 80 % de la prochaine attaque ET riposte 18 dégâts + Régén. Signature : *Enchaînement* (3 É, 2×7 dégâts, +5 si double Perfect), *Boucle d'éther* (2 É, garde + garde votre compteur de Perfects), *Sérénité* (buff, +Régén 2 tours).
7. **ÉCHO — Chasseresse de précision** (cyan) — distance/Mana. HP 90. **Mécanique : Chasse** — ses attaques Perfect appliquent une Marque (cumulable ×3, +25 % dégâts subis chacun).
   - Comp. attaque : *Tir chargé* (3 M) — 13 dégâts, +5 par Marque. Comp. défense : *Pas de l'ombre* (1 M) — bloque 35 % + recul : votre prochaine attaque +25 %. Ultime : *Châtiment stellaire* — 8 dégâts ×nombre de flèches réussies (jusqu'à 56) + Marque ×2. Signature : *Flèche marquante* (2 M, 8 + Marque), *Vue de faucon* (buff, +1 flèche en moins sur vos QTE ce tour — min 3), *Piège* (défense 2 M, bloque 40 % + pose Marque si mêlée).
8. **NYRA — Mage de givre** (bleu glacier) — distance/Mana. HP 95. **Mécanique : Hypothermie** — si la cible est Gelée, toutes ses attaques +30 % et ses QTE adverses ont −1 flèche.
   - Comp. attaque : *Éclat de givre* (2 M) — 9 dégâts + Gel. Comp. défense : *Barrière de glace* (2 M) — bloque 55 % + Gel l'attaquant si Perfect. Ultime : *Zéro absolu* — 20 dégâts + Gel 2 tours + Étourdi si Perfect. Signature : *Blizzard* (4 M, 12 dégâts AoE — applique Gel aux deux), *Flocon vengeur* (2 M, riposte 10 + Gel si attaqué), *Cœur froid* (buff, annule votre prochain Gel subi + +15 jauge).

Toutes les valeurs (HP, coûts, dégâts, cooldowns, répliques) vivent dans `src/data/characters.ts` — l'équilibrage ne demande aucune modification de logique ailleurs.

11. MODES DE JEU

1. **Campagne (Joueur vs IA)** — 8 duels aux règles légèrement croissantes : chaque chapitre présente un adversaire (les 8 persos dans un ordre scénaristique), avec 2-3 écrans de dialogue avant le combat et 1 après (victoire/défaite). L'IA augmente de difficulté par chapitre. Récompense de chapitre : +2-3 nouvelles cartes universelles débloquées + le deck-type du perso vaincu devient jouable. Écran de sélection de chapitre, progression sauvegardée.

2. **PvP local (Joueur vs Joueur)** — même écran : sélection des persos, decks (présets ou perso), combat. Le défenseur choisit sa défense sans voir l'attaque (l'UI de l'attaquant se masque automatiquement pendant le choix défensif — overlay « Joueur 2, à toi »).
3. **Survie (Joueur vs IA)** — vagues infinies : chaque vague = un perso IA aléatoire avec difficulté croissante ; vous conservez HP, énergie/mana et main entre les vagues ; entre deux vagues, choisissez 1 bonus parmi 3 (soin 25, +3 max Énergie, +3 max Mana, +1 carte en main max, pioche 2, +20 jauge). Score = nombre de vagues, high-score sauvegardé + écran de records.
4. **Co-op vs IA** — 1 joueur + 1 allié IA (ou 2 joueurs locaux) contre un **boss** (HP 250, 2 actions par tour, kit combiné de 2 personnages). L'allié IA choisit des actions complémentaires (soigne/bouclier si le joueur est bas, attaque sinon). Boss final de campagne débloqué aussi ici.
5. **PvP en ligne (BONUS, dernière phase)** — via PeerJS (WebRTC) : un joueur héberite (code de salon), l'autre rejoint ; sync des actions par messages, l'hôte arbitre. Si trop complexe, livre un README détaillant l'architecture prévue.

12. IA ADVERSE

Machine à états reliée au même moteur que le joueur (aucune logique dupliquée). Comportements :

- **Facile** : choisit semi-aléatoirement (70 % correct), ne regarde pas vos statuts, QTE simulé à ~50 % de Perfect.
- **Normale** : score chaque option (dégâts nets, coûts, HP, boucliers, statuts, lethality check), choisit le meilleur avec 20 % d'aléa, QTE ~75 %.
- **Difficile** : évalue aussi vos probabilités de défense (history de vos choix), garde ses ressources pour les combos, joue l'ultime au moment optimal, QTE ~90 %. En campagne : difficulté croissante facile→difficile.
- Le QTE de l'IA est simulé silencieusement mais **montré à l'écran** (mini séquence de flèches qui se remplit toute seule) pour rester lisible et vivante.

13. SCÈNE DE COMBAT, ANIMATIONS & GAME FEEL

- **Scène Canvas** 16:9 : fond parallaxe 3 couches (silhouettes + particules ambiantes + sol néon), deux plateformes, les combattants face à face.
- **Personnages** : SVG vector par personnage (silhouette anime reconnaissable, arme signature), animés par interpolations (attaque = dash avant + slash, dégâts = recul + flash blanc, défense = aura/bouclier, ultime = transformation d'aura + zoom lent + letterbox). Idle = respiration en boucle + particules d'aura.
- **Impacts** : hit-stop 80 ms sur gros coups, screen-shake proportionnel, particules d'impact couleur du type, chiffres de dégâts flottants avec style (normal / critique / soigné / bloqué), trainées d'armes.
- **Phases** : bannières animées (« À L'ATTAQUE ! », « DÉFENDS-TOI ! », « ULTIME ! ») avec transitions Framer Motion, ralenti + vignette sur les ultimes, fondu noir à la mort avec « K.O. » plein écran.
- **Timeline de tour** : petite barre latérale indiquant qui attaque, le n° de tour, et les prochains ticks de statuts.
- Cible : 60 fps, particules poolées, `requestAnimationFrame` unique.

14. AUDIO (100 % PROCÉDURAL, WEB AUDIO API)

Classe `AudioManager` (singleton, reprise du contexte après premier geste utilisateur, toggles musique/SFX + volumes sauvegardés) :

- **Musiques** : boucles génératives par scheduler : menu (nappe + arpèges lents), sélection/deck (synthwave mid-tempo), combat (basse pulsée + drums synthétisés, tempo 120), intensité qui monte quand un HP < 30 % (couche de percussion ajoutée), boss (mineur, plus rapide), victoire (fanfare courte), défaite (descente sombre). Progressions d'accords par mode, oscillos type sawtooth/square + filtres + réverbe simple (delay feedback).

- **SFX** : impact mêlée (bruit filtré + pitch drop), impact distance (zap), bouclier (ding métallique), heal (chime montant), carte jouée (whoosh + click), QTE input (tick), Perfect (chime cristallin), Miss (buzz doux), super activation (riser), ultime (impact + explosion), sélection UI (click discret). Chaque SFX = 3-10 lignes de synthèse, aucun fichier.

15. UI/UX, i18N & SAUVEGARDE

- **Écrans** : Accueil (logo animé, boutons : Campagne / PvP / Survie / Co-op / Bonus en ligne, Options, Codex), Options (volumes, langue FR/EN, mode zen, reset save), Sélection perso (carrousel avec fiche complète : stats, compétences, mécanique, réplique), Deck-builder, Combat, Résultats (stats du match : dégâts totaux, Perfects, cartes jouées, plus longue série), Codex (cartes + personnages + statuts), Records.
- **Tutoriel interactif** : premier combat de campagne parsemé d'encarts guidés (phases, QTE, super), skippable.
- **i18n** : `src/i18n/fr.ts` et `src/i18n/en.ts` — 100 % des textes UI, cartes, compétences et répliques. Sélecteur FR/EN persistant.
- **Save** : `localStorage['arrowfall_save_v1']` — options, progression campagne, records, decks personnalisés. Bouton reset dans Options.

16. ARCHITECTURE DE FICHIERS ATTENDUE

```
src/
 app/ (pages Next.js : menu, jeu, codex)
 components/
 battle/ (BattleCanvas, HealthBar, ResourceBar, SuperGauge,
 QTEOverlay, CardHand, StatusTimeline, ActionMenu,
 PhaseBanner, DamageNumber, VictoryScreen…)
 menus/ (HomeScreen, CharacterSelect, DeckBuilder, Options…)
 cards/ (CardFace, CardTooltip)
 common/ (Button, Modal, LangSelector…)
 engine/
 battleStateMachine.ts (états: TURN_START, ATTACK_SELECT, DEFENSE_SELECT,
 ATTACK_QTE, DEFENSE_QTE, RESOLVE, ANIMATE, CHECK_END)
 resolver.ts (calcul dégâts, blocage, statuts, triggers)
 qte.ts (génération de séquence, timing, précision)
 ai.ts (score d'options, 3 difficultés, simulation QTE)
 effects.ts (résolution des statuts/ticks)
 systems/
 audio.ts (AudioManager, musiques et SFX procéduraux)
 save.ts i18n.tsx particles.ts rng.ts
 data/
 characters.ts cards.ts statuses.ts campaign.ts survival.ts decks.ts
 types/ (types partagés du domaine : Character, Card, BattleState…)
```

Machine à états explicite : `type BattleState = { phase, attacker, defender, hp, energy, mana, super, hand, deck, discard, statuses, turn, qte?, history }` — chaque transition pure et testable, le rendu s'y abonne via Zustand.

17. DÉPLOIEMENT VERCEL

- Projet Next.js statique (`output: 'export'` si aucun SSR nécessaire, sinon SSR par défaut qui marche aussi) — aucune variable d'environnement, aucune API route obligatoire.
- Fournis le `README.md` : installation (`npm i`, `npm run dev`), build (`npm run build`), et guide pas-à-pas « pousser sur GitHub → importer dans Vercel → déployé » avec capture-texte des écrans.

18. PLAN DE LIVRAISON (SUIS-LE DANS L'ORDRE)

- **Phase 0** : scaffold Next.js + Tailwind + types du domaine + data (cartes, statuts, personnages, decks) + i18n FR/EN + routing des écrans vides.
- **Phase 1** : moteur de combat complet (machine à états, résolution, IA facile) + un écran de debug jouable texte/UI simple : le jeu est déjà jouable de bout en bout sans animations.
- **Phase 2** : QTE complet + scène Canvas + sprites SVG + animations + particules + juice.
- **Phase 3** : cartes rendues + deck-builder + signatures + codex cartes.
- **Phase 4** : les 8 personnages avec compétences/ultimes/cooldowns + IA normale/difficile + équilibrage.
- **Phase 5** : écrans complets (accueil, sélection, options, résultats, records) + campagne (chapitres + dialogues + unlocks) + survie + PvP local.
- **Phase 6** : audio procédural complet + tutoriel + save + co-op (+ PvP en ligne PeerJS si budget de réponse suffisant, sinon README).
- **Phase 7** : polish global, responsive 16:9 letterboxé, README + guide Vercel, checklist finale.

19. CRITÈRES D'ACCEPTATION (VÉRIFIE CHACUN AVANT DE FINIR)

1. Un match complet se joue sans erreur : sélection → deck → combat → victoire/défaite → résultats.
2. Les 5 options d'attaque et les 4 de défense sont toutes atteignables et fonctionnelles.
3. Le QTE module réellement les dégâts (testé : 100 % Perfect > 100 % Miss).
4. Les 26 cartes universelles + les 24 cartes signature existent, sont jouables, visibles dans le codex.
5. Les 8 personnages ont leurs 2 compétences + ultime + 3 cartes signature + répliques FR/EN.
6. Mode Super et Ultime fonctionnent (jauge, activation 3 tours, +20 %, consommation).
7. Les 11 statuts s'appliquent, tiquent, expirent et s'affichent correctement.
8. Campagne 8 chapitres avec sauvegarde, survie avec records, PvP local, co-op jouables.
9. Musique + SFX jouent, se coupent, se sauvegardent ; l'audio démarre après interaction utilisateur (autoplay policy respectée).
10. Bascule FR/EN complète, sans texte brut en dur dans les composants.
11. `npm run build` passe sans erreur TypeScript ; le jeu tourne à 60 fps sur un laptop moyen.
12. Aucun fichier binaire, aucune dépendance supplémentaire non listée.
13. README avec guide de déploiement Vercel.

Commence par la Phase 0 et suis le plan. Ne me demande aucune clarification : toute décision non tranchée par ce document doit être prise par toi en restant fidèle à l'esprit du jeu, et documentée dans le README.